ECAM LaSalle

TEST 04 – 02.10.2026

Nom : Prénom : Groupe :

- ⇨ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchainement de vos démarches !!
- ⇨ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

EXERCICE 1 (25 minutes – 20 pts) - **ETUDE D'UN RESSORT INCLINE SANS FROTTEMENTS**

On installe un ressort de raideur k sur un plan incliné. On appelle L_{vide} la longueur à vide, L_{eq} la longueur quand la masse m est accrochée à l'équilibre et $L(t)$ la longueur lors des oscillations.
Le plan incliné fait un angle α avec l'horizontale. On ne tiendra pas compte des forces de frottement.

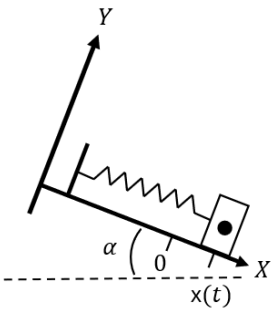


Figure 1

11/ Sur la *Figure 1* donnée ci-dessus : 0 2 4

- **Positionner clairement** les deux longueurs $L(t)$ et L_{eq}, en prenant l'origine des abscisses au niveau de la position d'équilibre,
- **Dessiner** les trois forces appliquées au système {masse}, sans souci d'échelle. Les **nommer** et les **exprimer** dans le repère (XY).

Les forces appliquées au système sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg\sin(\alpha)\,\overrightarrow{U_x} - mg\cos(\alpha)\,\overrightarrow{U_y}$
- La réaction du support : $\vec{R} = +R\overrightarrow{U_y}$
- La force de rappel du ressort : $\overrightarrow{F_R} = -k(L(t) - L_{vide})\vec{u} = -k\,(\mathrm{L(t)} - L_{vide})\,\overrightarrow{U_x}$ car l'axe selon X est dans le sens de l'allongement du ressort donc $\vec{u} = +\overrightarrow{U_x}$

12/ Appliquer le PFD à l'équilibre pour exprimer l'allongement $\Delta L_{eq} = L_{eq} - L_{vide}$ en fonction des paramètres qui sont : m, g, k, α. 0 1 2

D'après les PFD à l'équilibre on a :

$$\sum\overrightarrow{F_{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d}{dt}\vec{v} = m\vec{a} \qquad \text{Avec : } \vec{a}\{0$$

Par projection sur les axes :

$$\begin{cases} 0 = mg\sin(\alpha) - k(L_{eq} - L_{vide}) \\ 0 = -mg\cos(\alpha) + R \end{cases}$$

Seule la première équation nous intéresse, car elle permet de faire apparaître le résultat demandé :

$$\boxed{\Delta L_{eq} = L_{eq} - L_{vide} = \frac{mg\sin(\alpha)}{k} \qquad (1)}$$

13/ **Déterminer**, en montrant toutes les étapes nécessaires, que l'équation différentielle en x se met sous la forme :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

0246

AIDE : appliquer le PFD à tout instant ; projection ; faire apparaître x ; retrouver l'équation différentielle

D'après le PFD à tout instant, pour une masse constante, on a :

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d}{dt}\vec{v} = m\vec{a} \qquad \text{Avec : } \vec{a}\{\ddot{x}$$

Par projection sur (OX) :

$$m\ddot{x} = mg\sin(\alpha) - k(L(t) - L_{vide}) \quad (2)$$

Il faut faire apparaitre x à la place de $L(t)$ pour cela on peut utiliser l'astuce qui est de faire apparaitre et disparaitre L_{eq} :

$$L(t) - L_{vide} = \left(L(t) - L_{eq}\right) + \left(L_{eq} - L_{vide}\right)$$

D'après la *Figure 1* nous pouvons écrire que : $x(t) = L(t) - L_{eq}$

Ainsi, en utilisant l'équation (1) nous pouvons en déduire l'équation différentielle en x par remplacement des différentes expressions dans l'équation (2) :

$$m\ddot{x} = mg\sin(\alpha) - k\left(x + \frac{mg\sin(\alpha)}{k}\right)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0}$$

14) Après avoir **identifié** et **exprimé** l'équation différentielle sous sa forme canonique théorique, **en déduire** la pulsation propre ω_0 en fonction des données de l'énoncé.

0 2

Cette équation différentielle est d'ordre 2, sans frottements et sans second membre et sa forme canonique théorique s'écrit :

$$\ddot{x} + {\omega_0}^2 x = 0$$

Par identification :

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{k/m}}$$

15) **Résoudre** l'équation différentielle, sachant que l'on ***comprime*** le ressort d'une distance $d = 7{,}0\ cm$ à l'instant initial et qu'il est lâché sans vitesse initiale.

0246

La solution générale est de la forme :

$$x(t) = x_H + x_P$$

Avec :

- La solution homogène de la forme :

$$x_H = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$$

- La solution particulière est de la forme du second membre :

$$z_P = 0$$

On obtient donc :

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)}$$

Les conditions initiales sont :

$$x(0) = -d$$
$$\dot{x}(0) = 0$$

Déterminons l'expression de la dérivée de la position :

$$\dot{x}(t) = -A\omega_0\sin(\omega_0 t) + B\omega_0\cos(\omega_0 t)$$

Par la position nous avons : $x(0) = -d = A$.
Par la dérivée de la position nous avons : $\dot{x}(0) = \omega_0 B = 0$. Donc : $B = 0$.
Ainsi la solution est :

$$\boxed{x(t) = -d\cos(\omega_0 t)}$$

EXERCICE 2 (35 minutes – 20 pts) – **UNE CAISSE TIREE PAR UNE FORCE CONSTANTE**

Une caisse de masse m est reliée à un mur par un ressort horizontal de raideur k, selon la situation de la Figure 2. Les frottements de l'air sont modélisés par une force de frottement fluide $\vec{f}$ proportionnelle à la vitesse et au coefficient de frottement λ.
À partir de l'instant $t = 0$, une personne exerce sur la caisse une force horizontale constante afin de l'éloigner du mur, représentée sur la Figure 2, et d'expression : $\vec{F} = F_0\vec{U}_x$.
On choisit comme origine O la position d'équilibre de la caisse lorsque la personne n'intervient pas sur celle-ci, quo correspond également à la longueur à vide du ressort L_{vide}.
À $t = 0$, la caisse est au repos à l'origine : $x(0) = 0$ et $\dot{x}(0) = 0$.
On ne s'intéresse qu'aux forces appliquées sur la caisse selon l'axe (OX).

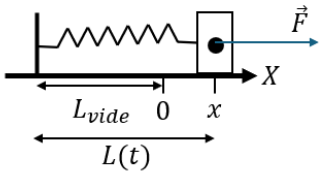


Figure 2

21) **Entourer** l'expression adaptée à la situation pour les deux forces suivantes. (0 2)

- La force de rappel du ressort :

$$\vec{F}_r = k\,x\,\vec{U}_x \quad ; \quad \vec{F}_r = -k\,L_{vide}\,\vec{U}_x \quad ; \quad \boxed{\vec{F}_r = -k\,x\,\vec{U}_x} \quad ; \vec{F}_r = -k\,L(t)\,\vec{U}_x$$

- La force de frottement fluide liée à l'air :

$$\vec{f} = \lambda\dot{x}\,\vec{U}_x \quad ; \quad \boxed{\vec{f} = -\lambda\dot{x}\,\vec{U}_x} \quad ; \vec{f} = -\lambda\ddot{x}\,\vec{U}_x \quad ; \quad \vec{f} = \ddot{x}\,\vec{U}_x \quad ;$$

22) **Retrouver** l'équation différentielle du mouvement de la caisse sous la forme suivante : (0 2 4)

$$m\ddot{x} + \lambda\dot{x} + kx = F_0$$

D'après le PFD à tout instant, pour une masse m constante, on a :

$$\sum\overrightarrow{F_{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d}{dt}\vec{v} = m\vec{a} \qquad \text{Avec : } \vec{a}\{\ddot{x}$$

Par projection sur l'axe (OX) :

$$m\ddot{x} = -k\,x - \lambda\dot{x} + F_0$$

Soit :

$$\boxed{m\ddot{x} + \lambda\dot{x} + kx = F_0}$$

23) Après **avoir énoncé** le type d'équation différentielle associée à cette caisse, **donner** sa forme canonique théorique. Puis **exprimer** les deux paramètres associés ω_0 et Q, en fonction des données de l'énoncé. (0 2 4 6)

C'est une équation différentielle de second ordre, avec frottements et avec second membre appartenant à un oscillateur harmonique.
Elle s'exprime :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + {\omega_0}^2 x = \frac{F_0}{m}$$

Par identification avec cette forme :

$$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}$$

Nous pouvons en déduire les deux paramètres associés :

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

Et :

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{\lambda}{m} \Leftrightarrow Q = \frac{\omega_0 m}{\lambda}$$

$$\boxed{Q = \frac{1}{\lambda}\sqrt{km}}$$

24) Dans le cas d'un régime pseudo-périodique ($Q > \frac{1}{2}$), **résoudre** l'équation différentielle de ce mouvement. Simplifier au maximum.

0
2
4
6
8

AIDE : chercher la solution homogène adaptée et la solution particulière ; exprimer la dérivée de la solution ; en déduire les constantes à l'aide des conditions initiales

La solution générale d'une équation différentielle se met sous la forme :

$$x(t) = x_H + x_P$$

Avec le second membre sous la forme d'une constante :

$$x_p = CSTE$$

Donc :

$$\dot{x}_p = 0 \quad \text{et} \quad \ddot{x}_p = 0.$$

En remplaçant dans l'équation différentielle à résoudre, on obtient :

$$0 + 0 + \frac{k}{m}x_p = \frac{F_0}{m}$$

Nous en déduisons la solution particulière :

$$\boxed{x_p = \frac{F_0}{k}}$$

Comme nous sommes dans le cas d'un régime pseudo-périodique avec $Q > \frac{1}{2}$, la solution homogène est de la forme :

$$\boxed{x_H = e^{-\frac{t}{\tau}}\left(A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)\right)}$$

La solution générale s'écrit donc :

$$\boxed{x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left(A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)\right) + \frac{F_0}{k}}$$

Sachant que les conditions initiales sont :

$$x(0) = 0 \quad et \quad \dot{x}(0) = 0$$

Déterminons la dérivée :

$$\boxed{\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} \times [A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)] + e^{-\frac{t}{\tau}} \times [-\Omega A\sin(\Omega t) + \Omega B\cos(\Omega t)]}$$

- Pour la position à $t = 0$:

$$A + \frac{F_0}{k} = 0 \Leftrightarrow \boxed{A = -\frac{F_0}{k}}$$

- Pour la vitesse à $t = 0$:

$$-\frac{A}{\tau} + \Omega B = 0 \Leftrightarrow \frac{F_0}{k\tau} = -\Omega B$$

$$\boxed{B = -\frac{F_0}{k\tau\Omega}}$$

Ainsi la solution générale devient :

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left(-\frac{F_0}{k}\cos(\Omega t) - \frac{F_0}{k\tau\Omega}\sin(\Omega t)\right) + \frac{F_0}{k}$$

Ou encore :

$$\boxed{x(t) = -\frac{F_0}{k}\left[e^{-\frac{t}{\tau}}\left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\tau\Omega}\sin(\Omega t)\right) - 1\right]}$$

Dans ce qui suit, A, B sont des constantes à déterminer grâce aux conditions initiales.

- $\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$
- $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = 0 \Longrightarrow \dot{x}_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ Attention c'est une solution en $\dot{x}$ pas en x !
- $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$
- $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
  - Si $Q < 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left[Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}\right]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\beta = \omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$
  - Si $Q = 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[At + B]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$
  - Si $Q > 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\Omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$